Harita ve Konum Yönetim Sistemi Mimari Şartnamesi

Otomatik GPS, Manuel Arama, Geocoding ve Gizlilik Odaklı Konum Mimarisi

1. Genel Bakış ve Temel Yaklaşım

Kullanıcılara kişiselleştirilmiş ve konuma dayalı hizmetler (yakındaki idman arkadaşları, antrenörler, spor salonları vb.) sunabilmek için esnek bir konum alma mekanizması kurgulanmıştır. İzin vermeyen veya cihazında GPS donanımı bulunmayan kullanıcıların sistem dışı kalmaması için **çift katmanlı konum edinme (Otomatik + Manuel)** yöntemi benimsenmiştir.

2. Konum Edinme Yöntemleri

A — Otomatik Konum (GPS / HTML5)

Kullanıcı kayıt (register) sonrasında tarayıcı izni ister:

> *"Konumunuza erişilmesine izin veriyor musunuz?"*

İzin verilirse:

`navigator.geolocation.getCurrentPosition()` çağrısı ile kesin koordinatlar elde edilir:

- `Latitude: 38.3552`
- `Longitude: 38.3095`

B — Manuel Konum / İzin Reddi Durumu

Kullanıcı izin vermediğinde sistem hata vermez (Fallback):

> *"Konum izni verilmedi. Konumunuzu harita üzerinden seçebilir veya arama yapabilirsiniz."*

Arama Seçenekleri:

- İl/İlçe: "Malatya, Türkiye", "Malatya Battalgazi"
- Özel Mekan: "İnönü Üniversitesi", "Malatya Çarşı"

3. Harita Üzerinden Manuel Seçim (UI / UX)

Arama motorunu kullanmak istemeyen kullanıcılar interaktif harita üzerinde pin koyarak konum belirleyebilir.

4. Adres Arama ve Geocoding Akışı (D)

Arama çubuğuna girilen metinsel adreslerin koordinat bilgisine dönüştürülmesi aşağıdaki işlem sırasıyla yürütülür:

```
Kullanıcı Adres Arar → Geocoding API → Lat + Long → Haritada İşaretle → Kullanıcı Onayı → Backend
```

5. Backend Konum Doğrulama ve Güvenlik (E)

Backend servisi, client tarafından gönderilen koordinat verisini doğrudan kabul etmez. Aşağıdaki doğrulama (validation) kuralları uygulanır:

Kontrol Parametresi	Kabul Edilebilir Değer Aralığı	Hata / Red Nedeni
Latitude (Enlem)	`-90.0` ile `+90.0` arası	Geçersiz küresel koordinat sınır aşımı
Longitude (Boylam)	`-180.0` ile `+180.0` arası	Geçersiz küresel koordinat sınır aşımı
Null Island Testi	`(0.0, 0.0)` koordinatı hariç	Anlamsız / Varsayılan hatalı GPS çıktısı reddedilir
Veri Tipi Kontrolü	Decimal / Double (Max 6 basamak hassasiyet)	Format bozukluğu veya SQL Injection engelleme

6. Kullanıcı Konum Gizliliği ve İzin Yönetimi (F)

Kullanıcıların kişisel gizlilik haklarını korumak amacıyla, konum verilerinin diğer kullanıcılara gösterimi esnek yetkilendirme seçeneklerine bağlanmıştır:

Basit Mod: `[✓] Konumumu haritada göster` (Hızlı On-Off Kontrolü)

Gelişmiş Gizlilik Matrisi:

- **Gizli (Private):** Konum sadece kullanıcının kendisi ve sistem yönetimi tarafından görülür.
- **Sadece Hocalar (Coaches Only):** Yalnızca onaylı antrenörler haritada görebilir.
- **İdman Arkadaşları (Training Buddies):** Sadece takipleşilen / kabul edilen idman arkadaşları görebilir.
- **Hocalar + İdman Arkadaşları:** Karma görünürlük yetkisi.

> **Önemli Kural:** Kullanıcı gizlilik iznini kapattığında veya onay vermediğinde, veritabanında koordinat kaydı bulunsa dahi diğer kullanıcılar için harita arama sorgularında (Spatial Query) filtreler aracılığıyla gizlenir.